**Universidad de los Andes** Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 2 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

# Análisis granulométrico de sólidos particulados

La arena de un filtro de agua, dos molinos que compiten por moler el maíz de un alimento balanceado y una carta de control. Todo se resuelve en un cuaderno de Python, en Colab.

**Curso**

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2027-10

**Modalidad**

En parejas de libre elección. La pareja cambia en cada taller

**Sesión**

Segunda sesión de la semana 3

**Entrega**

Domingo de la semana 3, 11:59 p. m., por Bloque Neón ↗

**Puntaje**

100 puntos

Este taller se resuelve en un **cuaderno de Google Colab**. No hay que instalar nada: se abre en el navegador, se ejecuta celda por celda y se entrega el mismo cuaderno con todo corrido. El cuaderno trae la teoría, las funciones ya escritas y un ejemplo resuelto con harina de trigo; su trabajo empieza en la Parte A. Los datos son **sintéticos**, generados para este taller con distribuciones parecidas a las de los materiales reales.

## El cuaderno del taller

Ábralo en **Google Colab ↗** y guarde de una vez una copia en su Drive, con *Archivo, Guardar una copia en Drive*. Si trabaja sobre el original no va a poder guardar los cambios.

**ABRIR EN COLAB**

**DESCARGAR EL .IPYNB**

**Nivel de uso de IA generativa: 2**

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted: no se entrega texto generado por IA. La declaración de uso va al final del cuaderno.

**Cómo se trabaja esta sesión**

En clase se resuelven la Parte A completa y lo que alcance de la Parte B. El resto queda como trabajo autónomo de la pareja hasta el domingo. La entrega es una sola por pareja.

**La pareja cambia en cada taller**

Este taller se hace en parejas de libre elección, pero **no puede repetir el compañero del Taller 1**. La idea es que a lo largo del semestre trabaje con varias personas distintas antes de la entrega final del proyecto.

CONTENIDO

# 1. Qué va a hacer

## Parte A · Arena para el lecho de un filtro rápido 35 PTS

Una planta de potabilización va a reponer la arena de sus filtros y recibe una muestra del proveedor. Usted procesa el tamizado, calcula los parámetros y compara contra tres criterios de la planta: tamaño efectivo, uniformidad y contenido de finos. La conclusión no es un número: es decir si la arena sirve y, si no, qué operación la arregla.

**Reparto.** A.1 procesar los datos, 5 · A.2 parámetros, 5 · A.3 tabla, 5 · A.4 gráficas, 8 · A.5 evaluación de aptitud, 12.

## Parte B · Dos molinos para maíz 25 PTS

Un molino de martillos y un molino de rodillos compiten por moler el maíz de una planta de alimento balanceado, que pide D80 = 1,00 mm y la menor cantidad posible de finos. Ninguno de los dos es mejor en todo. Hay que compararlos con las curvas en una misma figura, escoger uno y decir explícitamente qué se concede al escogerlo.

**Reparto.** B.1 procesar las dos muestras, 6 · B.2 el D80 de cada una, 5 · B.3 curvas comparativas, 7 · B.4 análisis y recomendación, 7.

## Parte C · Modelado y control 25 PTS

Se ajustan los tres modelos clásicos, log-normal, Rosin-Rammler y Gates-Gaudin-Schuhmann, a los dos molinos, y se escoge entre ellos con el coeficiente de determinación a la vista, explicando por qué gana el que gana según cómo rompe cada equipo. Después se construye una carta de control con cinco muestras de una semana de producción.

**Reparto.** C.1 ajuste de los tres modelos, 15 · C.2 carta de control del D50, 10.

### Preguntas de análisis 15 PTS

Cinco preguntas de tres puntos: los finos en un lecho por el que pasa un fluido, la distribución y la filtración, la dispersión y la segregación de una mezcla, el origen de la distribución log-normal y la economía de moler más fino. Tres de ellas piden sustento bibliográfico con citas en formato IEEE.

EN LA SESIÓN

## 2. Cómo se trabaja

El cuaderno sigue la Lectura 03: la sección 6 explica el tamizado, los percentiles y los modelos de distribución, y la sección 7 explica por qué el tamaño, los finos y la dispersión deciden cómo se comporta un lecho por el que pasa un fluido. Téngala abierta mientras trabaja.

Dos advertencias que salen del enunciado y conviene tener presentes desde el principio:

- **El fondo del tamizado es una fracción más.** En los tres conjuntos de datos hay una masa más que aberturas: la última es la bandeja, lo que pasó el tamiz más fino. La función se lo va a exigir y falla si se le olvida.
- **La fracción retenida y el acumulado pasante no van contra el mismo eje.** La retenida corresponde a un intervalo y se grafica contra su diámetro representativo; el acumulado se refiere a una malla concreta y va contra la abertura. Confundirlos infla todos los diámetros característicos alrededor de un 19 %.

Un percentil que cae por fuera de las mallas del tamizado, por ejemplo un D10 más fino que el tamiz más fino, no se extrapola: la función devuelve `nan`, y usted lo reporta así y dice qué parámetro usa en su lugar.

Las preguntas teóricas se responden **en celdas de texto debajo del código**. Una respuesta escrita como comentario dentro de una celda de código no se califica.

CIERRE

# 3. Entrega

1. El cuaderno con **todas las celdas ejecutadas** y las gráficas visibles. Un cuaderno sin ejecutar no se califica.
2. Las respuestas teóricas en celdas de texto.
3. Nombre y código de los dos integrantes en la primera celda.
4. La declaración de uso de IA generativa al final, con las instrucciones que usó.
5. Dos archivos con el mismo nombre: `Taller_02_Apellido1_Apellido2.pdf`, el cuaderno ejecutado e impreso a PDF, y `Taller_02_Apellido1_Apellido2.ipynb`, el mismo cuaderno. Se suben a **Bloque Neón ↗** a más tardar el domingo de la semana 3, a las 11:59 p. m. Una entrega por pareja.

> **Para sacar los dos archivos de Colab**
>
> El PDF sale con *Archivo, Imprimir* y la opción de guardar como PDF; el cuaderno, con *Archivo, Descargar, Descargar .ipynb*. Verifique antes que las gráficas se vean: si abrió el cuaderno y no lo ejecutó, los dos archivos salen sin salidas.